

課程心得(W6)

106034571 范憶偉 工工碩二

本週的課程，在課文中所探討的主題是接續上週的評估，在這一週的課程中，更多的部分，是提到如何去進行使用性測試，還有關於如何去規劃一個產品的實驗設計，還有在規劃的環境做實驗(如：實驗室)，與在實際環境中所做的實驗。

就自己所學所知，這兩種不同的實驗情況，差別在於所能控制的因子，在實驗室的環境中，能把每個除了與所感興趣的變因控制，而再實際環境的實驗，則否，有許多無法控制的事項，如：環境、意外.....。像是如果要測驗一個鞋子好不好用，那就會單純對鞋子的各種功能去做量測，然後去模擬在各種環境中，但在怎麼樣的模擬，都還是與現實有所差距，那麼可能就會穿去戶外跑，然後再收集數據。近期，有看到Gogoro電動車的產品測試影片，在影片當中，就會看到說廠商會在車廠內，用各式各樣的儀器去做測驗，但測驗完後，他們有個小組，是試乘者，他們會實際去騎乘，像是有一個部分就是看到他們去測驗：在引擎高溫下，直接換電池後，繼續騎乘，是否會造成影響。他們就直接去騎乘陽明山的道路，讓車爬山路，使得引擎溫度較高，去做這樣的試驗。

如何做測驗，其實是個困難的問題，往往技術上的問題解決了(有相關的檢測儀器或方法)，但要規劃出一個有效的實驗設計，卻要花上好一段時間，你所做的實驗，要具有效度與信度，簡單來說，你要測驗打靶成績，但你卻讓受測者踢足球，那麼便不具效度，另外，如果一個受測者，今天打靶分數十分，明天一分，後天又五分，那這便是不具信度。而自變項與應變項，更為一個重要的環節，定義清楚了，你的結果才會更加精準，不會因為其他干擾，使得統計水準下降(如:p-value)。

在實驗設計的部分，有許多的方法，去做分析，如ANOVA分析，是最常見的分析手法之一，去知曉各個因子的影響性，與因子之間是否影響。但背後也有許多的學理假設，如：常態假設、不具備常態的樣本要如何處理.....，根據實驗的成本，小樣本有小樣本的處理方法(如：無母數統計分法)，大樣本也有大樣本的處理方法(如：中央極限定理，使其樣本近似常態).....處理的方式百百種，就要看實驗者要怎麼去定義，然後怎麼去分析，最後得到想要的結果，這才是評估分析最重要的部分。